

13.02.2025, 14:35 Биология

Гипноз изменяет химию мозга — исследование

Гипноз влечет за собой реальную нейробиологическую трансформацию: ученые из Цюриха выявили воздействие гипноза на активность мозга, предлагая новое понимание различных состояний сознания.



Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM



Три исследования, вышедшие в [Frontiers in Human Neuroscience](#), [Cortex](#) и [Scientific Reports](#), проведенные в [Университете Цюриха](#), показали, что гипноз изменяет активность крупных функциональных сетей мозга и влияет на нейрохимическую среду.



До сих пор гипноз оставался чем-то вроде черного ящика с научной точки зрения. Гипноз, по-видимому, облегчает боль и страх, поэтому его иногда используют при психотерапии, подготовке к родам, лечении ожогов или у стоматолога. Однако до сих пор точное воздействие гипноза на нейробиологическую систему человека оставалось неизвестным.



Исследователи предположили, что любые эффекты гипноза должны проявляться в функциональных сетях мозга и что их можно картировать и измерять с помощью технологий визуализации. Нейробиологи провели три исследования с идентичным дизайном, используя разные методы визуализации мозга: электроэнцефалографию (ЭЭГ) для отслеживания изменений частотных диапазонов мозговых волн, функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для выявления изменений в коммуникации между областями мозга и магнитно-резонансную спектроскопию (МРС) для изучения областей мозга на молекулярном уровне. Все участники были здоровыми и имели опыт пребывания в гипнотических состояниях. Их вводили сначала в состояние легкого гипноза, а затем — очень глубокого.

Биология



Ученые раск
собаки накл



Филина, кото
видели 150 л



Самки птиц п
когда семья п



Найден новы
динозавров, к



Ученые из Ро
возможную п

Медицина и



В мозге нашл
«штрихкоды»



Названы осо
которые могу



Мода на высс
тестостерон «



Мышь со
сверхспособи



Ученые подс
сколько микр

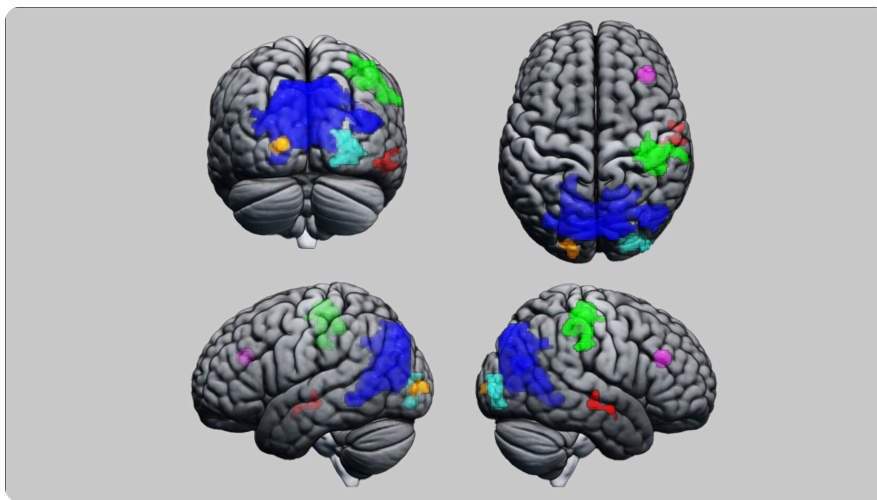


Фото: fMRI-Studie, Mike Brügger, UZH

В цвете показаны области мозга, функциональные связи которых были изменены в глубоком гипнозе

Оказалось, что изменения действительно происходят и их можно измерить. Исследование фМРТ выявило изменения активности в областях коры головного мозга, которые участвуют в процессах, связанных с вниманием и осознанием тела. Все испытуемые сообщили о чувстве очень глубокого состояния расслабления, которое в некоторых случаях было связано с потерей восприятия пространства и времени.

Тета-волны мозга усиливались на обоих уровнях гипноза. Тета-волны — признак сонливости и глубокой релаксации. Известно также, что они возникают в разных фазах цикла сна.

Испытуемые также сообщили, что, хотя были очень расслаблены, они были далеки от того, чтобы действительно заснуть. Вместо этого исследователи обнаружили, что они, как правило, были очень сосредоточены. У участников под гипнозом, также замедлились дыхание и частота сердечных сокращений — еще один показатель состояния глубокой релаксации.

Исследование необходимо для полного понимания механизмов и терапевтических возможностей гипноза, который представляется крайне многообещающим в контексте лечения боли и тревожных расстройств.

Стресс буквально глушит и меняет восприятие — показал эксперимент

Исследование: желание танцевать заложено в нас природой

Рубрики Статьи **Новости** Видео Телепрограмма Проекты Лица О телеканале

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт naukatv.ru. Адрес для направления юр. значимых сообщений: info@naukatv.ru.

Обработка персональных данных Работа с cookie-файлами Защита персональных данных

